



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina de Eletrônica Básica

RELATÓRIO DE REVISÃO

Análise de Circuitos Elétricos

Acadêmico: Henry José Quintão Costa Henriques

Professor: Walter Antônio Gontijo

Setembro de 2026

Sumário

1	Objetivos	1
2	Introdução	1
3	Desenvolvimento	1
3.1	Exercício 1 – Resistências equivalentes R_{ab} e R_{cd}	1
3.1.1	Enunciado	1
3.1.2	Resolução teórica	2
3.1.3	Resolução medida no Multisim	2
3.1.4	Tabela comparativa	3
3.1.5	Discussão dos resultados	3
3.2	Exercício 2 – Circuito série e efeito da carga	4
3.2.1	Enunciado	4
3.2.2	Circuito sem carga	4
3.2.3	Circuito com carga	5
3.3	Exercício 3 – Análise por malhas e superposição	8
3.3.1	Enunciado	8
3.3.2	Resolução teórica – método das malhas	8
3.3.3	Resolução teórica – método da superposição	8
3.3.4	Tabela comparativa e discussão	10
3.4	Exercício 4 – Equivalentes de Thévenin e Norton	10
3.4.1	Enunciado	10
3.4.2	Resolução teórica – Thévenin	11
3.4.3	Resolução teórica – Norton	11
3.4.4	Resolução medida no Multisim	12
3.4.5	Tabela comparativa	13
3.4.6	Discussão dos resultados	13
4	Conclusão	14

1 Objetivos

O presente relatório tem como objetivos:

- realizar a revisão dos principais conceitos estudados em Análise de Circuitos Elétricos;
- revisar métodos de análise e resolução de malhas em circuitos resistivos;
- comparar resultados obtidos analiticamente com valores observados em simulações no Multisim;
- revisar os equivalentes de Thévenin e Norton e procedimentos de validação de resistência equivalente.

2 Introdução

Este relatório apresenta uma revisão de conceitos de Análise de Circuitos Elétricos como preparação para a resolução de circuitos mais complexos na disciplina de Eletrônica Básica. São abordadas associações de resistores, análise por malhas, superposição, validação por fonte de teste e os equivalentes de Thévenin e Norton.

Para cada exercício, os resultados teóricos são confrontados, sempre que o documento de origem fornece medições, com valores obtidos no simulador Multisim. A comparação emprega o erro percentual absoluto:

$$\text{Erro (\%)} = \left| \frac{X_{\text{medido}} - X_{\text{teórico}}}{X_{\text{teórico}}} \right| \times 100$$

Diferenças pequenas são esperadas em razão do número de casas decimais exibidas pelo simulador e dos arredondamentos realizados durante os cálculos. Quando o sinal de uma corrente medida depende apenas da orientação da ponta de prova, a comparação é realizada em módulo e o sentido é discutido no texto.

3 Desenvolvimento

3.1 Exercício 1 – Resistências equivalentes R_{ab} e R_{cd}

3.1.1 Enunciado

Calcular as resistências equivalentes R_{ab} e R_{cd} do circuito da Figura 1 e validar os resultados por meio de uma fonte de teste de 1 V.

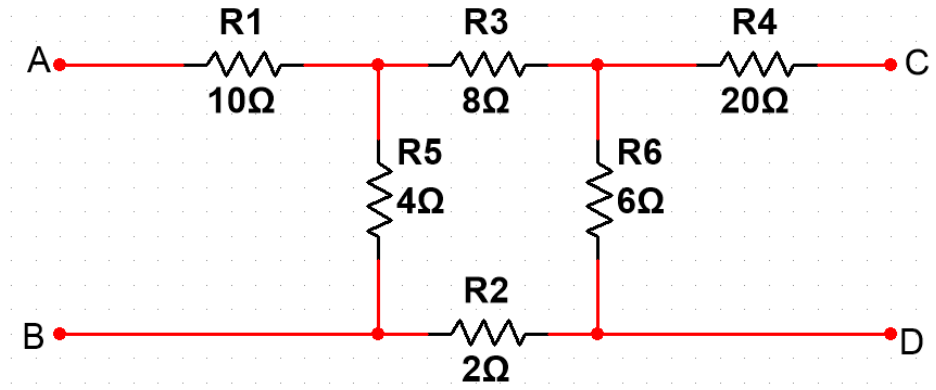


Figura 1: Circuito proposto para o cálculo de R_{ab} e R_{cd} .

3.1.2 Resolução teórica

Para determinar R_{ab} , os terminais C e D permanecem em aberto. Assim, R_4 não conduz corrente e, a partir do nó após R_1 , existem dois caminhos até B : diretamente por R_5 e pelo caminho $R_3 + R_6 + R_2$. Logo,

$$R_{ab} = R_1 + [R_5 \parallel (R_3 + R_6 + R_2)] \quad (1)$$

$$= 10 + [4 \parallel (8 + 6 + 2)] \quad (2)$$

$$= 10 + (4 \parallel 16) \quad (3)$$

$$= \boxed{13,2 \Omega}. \quad (4)$$

Aplicando uma fonte de teste de 1 V, a corrente teórica é

$$I_{teste,ab} = \frac{1}{13.2} = \boxed{75,76 \text{ mA}}. \quad (5)$$

Para R_{cd} , os terminais A e B ficam em aberto. Nesse caso, R_1 não participa da condução e, a partir do nó anterior a R_4 , existem os caminhos R_6 e $R_3 + R_5 + R_2$ até D :

$$R_{cd} = R_4 + [R_6 \parallel (R_3 + R_5 + R_2)] \quad (6)$$

$$= 20 + [6 \parallel (8 + 4 + 2)] \quad (7)$$

$$= 20 + (6 \parallel 14) \quad (8)$$

$$= \boxed{24,2 \Omega}. \quad (9)$$

A corrente da fonte de teste é

$$I_{teste,cd} = \frac{1}{24.2} = \boxed{41,32 \text{ mA}}. \quad (10)$$

3.1.3 Resolução medida no Multisim

As Figuras 2 e 3 mostram a aplicação da fonte de teste no circuito original e, em seguida, nos resistores equivalentes calculados.

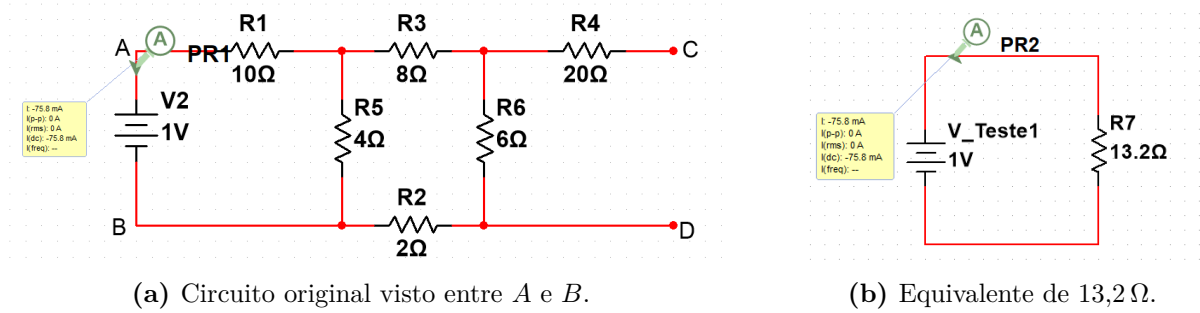


Figura 2: Validação de R_{ab} com fonte de teste de 1 V.

A simulação indica aproximadamente 75,8 mA em módulo. O sinal negativo exibido por uma das pontas de prova decorre apenas da orientação adotada para a medição.

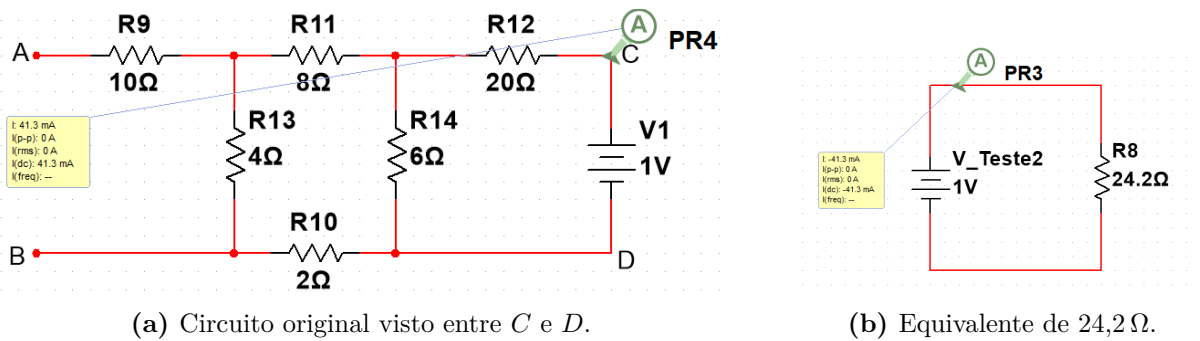


Figura 3: Validação de R_{cd} com fonte de teste de 1 V.

Para R_{cd} , a corrente medida foi aproximadamente 41,3 mA.

3.1.4 Tabela comparativa

Tabela 1: Comparação entre resultados teóricos e medidos no Exercício 1.

Grandeza	Teórico	Medido/derivado	Erro (%)
$I_{teste,ab}$	75,76 mA	75,8 mA	0,056
R_{ab}	13,20 Ω	13,19 Ω	0,056
$I_{teste,cd}$	41,32 mA	41,3 mA	0,054
R_{cd}	24,20 Ω	24,21 Ω	0,054

Os valores de resistência da coluna “Medido/derivado” foram obtidos a partir de $R = V_{teste}/I_{teste}$ usando as correntes exibidas pelo simulador.

3.1.5 Discussão dos resultados

Os erros ficaram abaixo de 0,1%, o que confirma os equivalentes calculados. A pequena diferença é compatível com o arredondamento do Multisim para uma quantidade limitada

de casas decimais. Além disso, a coincidência entre a corrente no circuito original e no resistor equivalente demonstra que ambos apresentam o mesmo comportamento elétrico visto a partir dos respectivos pares de terminais.

3.2 Exercício 2 – Circuito série e efeito da carga

3.2.1 Enunciado

Para o circuito alimentado por uma fonte de 20 V, determinar a corrente e as tensões nos resistores inicialmente sem carga e, posteriormente, analisar a alteração provocada pela conexão de uma carga de 4 kΩ em paralelo com o resistor de 2 kΩ.

3.2.2 Circuito sem carga

Resolução teórica. O circuito sem carga é apresentado na Figura 4.

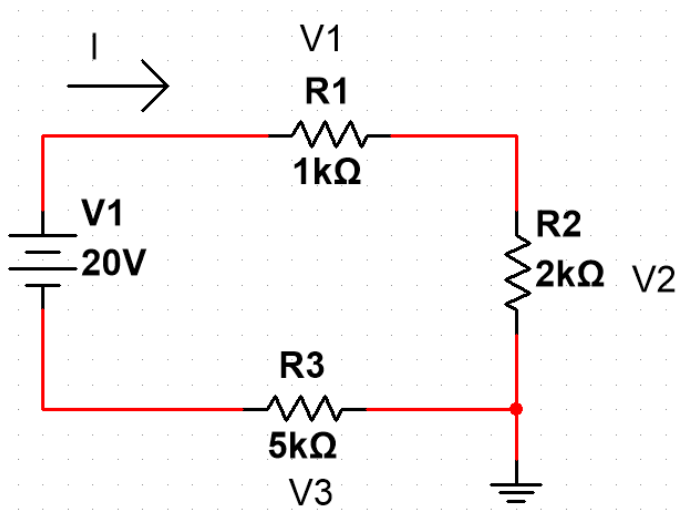


Figura 4: Circuito do Exercício 2 sem carga adicional.

Como os três resistores estão em série,

$$R_{eq} = 1\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega + 5\text{ k}\Omega = 8\text{ k}\Omega. \quad (11)$$

A corrente do circuito é

$$I = \frac{20}{8\,000} = \boxed{2,5\text{ mA}}. \quad (12)$$

Pela Lei de Ohm,

$$V_1 = (1\text{ k}\Omega)(2,5\text{ mA}) = \boxed{2,5\text{ V}}, \quad (13)$$

$$V_2 = (2\text{ k}\Omega)(2,5\text{ mA}) = \boxed{5\text{ V}}, \quad (14)$$

$$V_3 = (5\text{ k}\Omega)(2,5\text{ mA}) = \boxed{12,5\text{ V}}. \quad (15)$$

A Lei de Kirchhoff das Tensões valida o resultado:

$$20 = 2,5 + 5 + 12,5 = 20\text{ V}. \quad (16)$$

Resolução medida no Multisim. A Figura 5 apresenta as leituras de corrente e tensão no simulador.

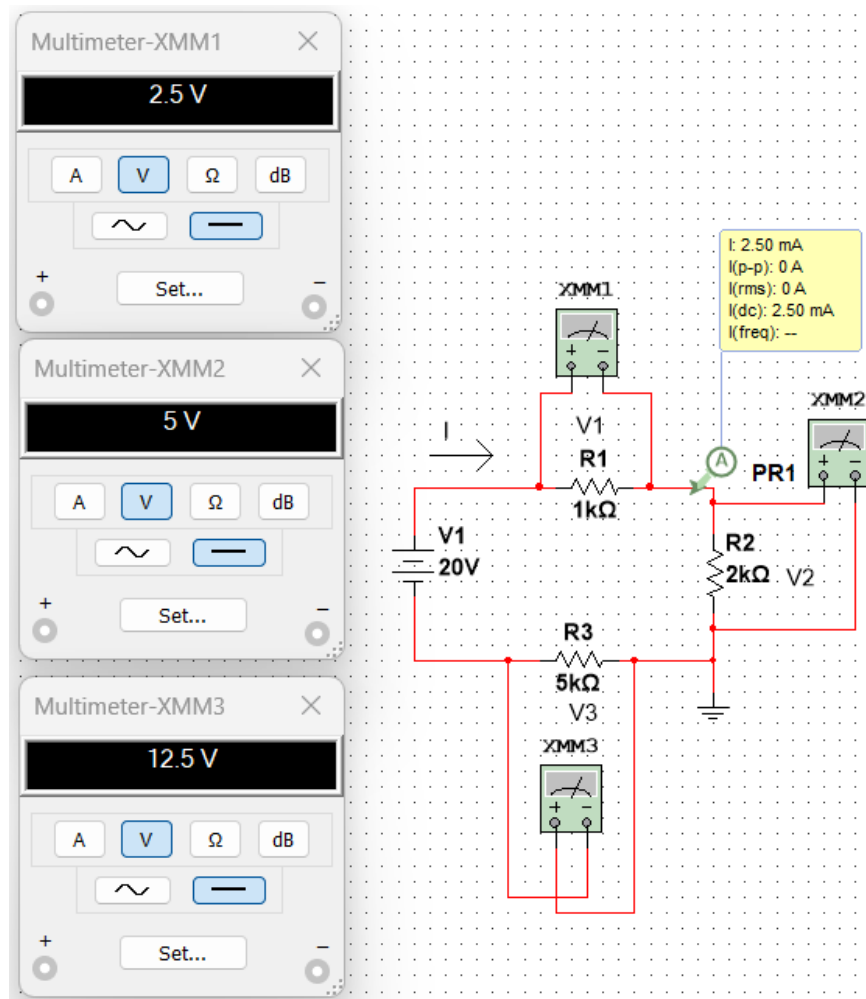


Figura 5: Medições do circuito sem carga no Multisim.

Tabela 2: Comparação do circuito sem carga.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
I	2,5 mA	2,5 mA	0,000
V_1	2,5 V	2,5 V	0,000
V_2	5 V	5 V	0,000
V_3	12,5 V	12,5 V	0,000

Os resultados teóricos e simulados coincidem, como esperado para um circuito puramente resistivo com componentes ideais.

3.2.3 Circuito com carga

Resolução teórica. Com a carga de 4 kΩ, os resistores $R_7 = 2\text{ k}\Omega$ e $R_8 = 4\text{ k}\Omega$ ficam em paralelo, conforme a Figura 6.

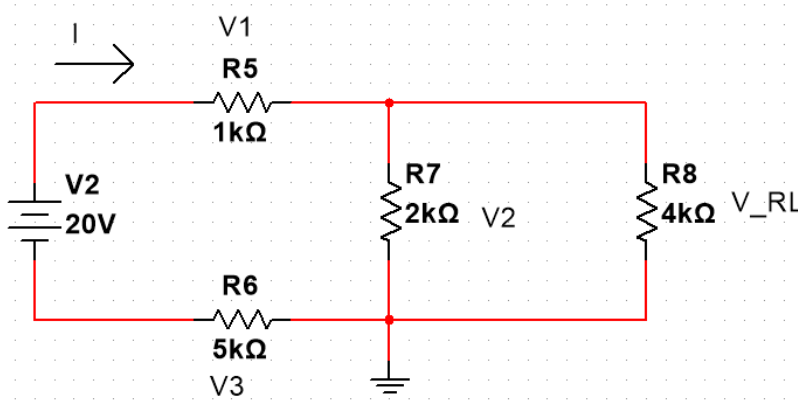


Figura 6: Circuito do Exercício 2 com carga de $4\text{ k}\Omega$.

Adotando correntes de malha I_1 e I_2 no sentido horário, obtêm-se

$$8\,000I_1 - 2\,000I_2 = 20, \quad (17)$$

$$-2\,000I_1 + 6\,000I_2 = 0. \quad (18)$$

Da segunda equação, $I_2 = I_1/3$. Substituindo na primeira,

$$I_1 = \boxed{2,727\text{ mA}}, \quad I_2 = \boxed{0,909\text{ mA}}. \quad (19)$$

A corrente efetiva no resistor R_7 é a diferença entre as correntes de malha:

$$I_{R7} = I_1 - I_2 = \boxed{1,818\text{ mA}}. \quad (20)$$

Assim,

$$V_1 = V_{R5} = (1\text{ k}\Omega)(2,727\text{ mA}) = \boxed{2,727\text{ V}}, \quad (21)$$

$$V_2 = V_{R7} = (2\text{ k}\Omega)(1,818\text{ mA}) = \boxed{3,636\text{ V}}, \quad (22)$$

$$V_3 = V_{R6} = (5\text{ k}\Omega)(2,727\text{ mA}) = \boxed{13,636\text{ V}}, \quad (23)$$

$$V_{RL} = V_{R8} = (4\text{ k}\Omega)(0,909\text{ mA}) = \boxed{3,636\text{ V}}. \quad (24)$$

A LKT na malha principal fornece

$$20 \approx 2.727 + 3.636 + 13.636 = 19,999\text{ V}, \quad (25)$$

sendo a diferença residual consequência do arredondamento.

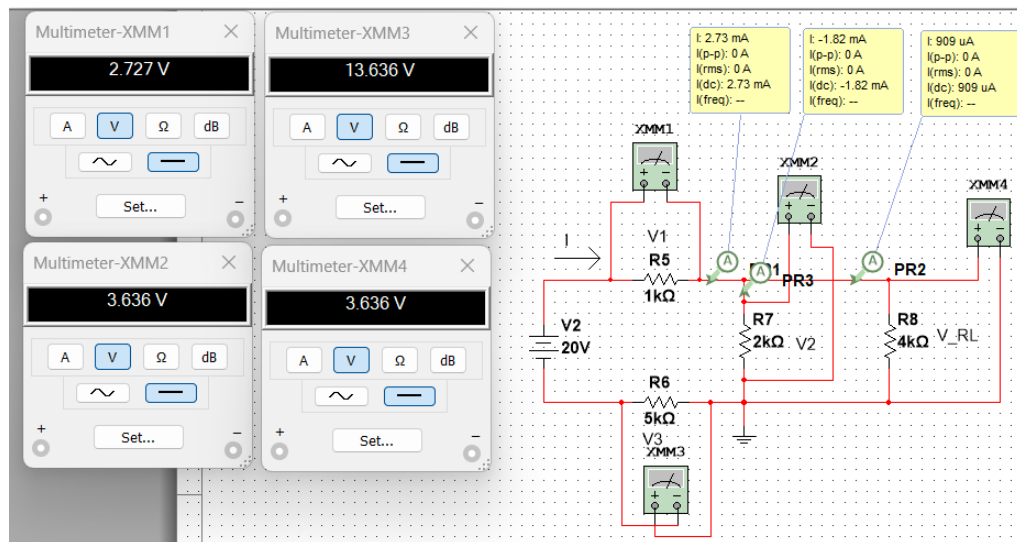


Figura 7: Medições do circuito com carga no Multisim.

Resolução medida no Multisim. Na captura, a corrente de aproximadamente $-1,82\text{ mA}$ em R_7 aparece com sinal negativo devido à orientação da ponta de prova; seu módulo é comparado com o valor teórico. A nomenclatura das tensões foi mantida de acordo com os rótulos do circuito da Figura 6.

Tabela 3: Comparação do circuito com carga.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
I	$2,727\text{ mA}$	$2,730\text{ mA}$	$0,100$
$ I_{R7} $	$1,818\text{ mA}$	$1,820\text{ mA}$	$0,100$
I_{R8}	$0,909.1\text{ mA}$	$0,909.0\text{ mA}$	$0,010$
V_1	$2,727.3\text{ V}$	$2,727\text{ V}$	$0,010$
V_2	$3,636.4\text{ V}$	$3,636\text{ V}$	$0,010$
V_3	$13,636.4\text{ V}$	$13,636\text{ V}$	$0,003$
V_{RL}	$3,636.4\text{ V}$	$3,636\text{ V}$	$0,010$

Discussão dos resultados. A conexão da carga altera a resistência equivalente do circuito e provoca divisão de corrente entre R_7 e R_8 . Mesmo assim, as tensões em R_7 e na carga são iguais por estarem em paralelo. Os erros inferiores a $0,1\%$ mostram excelente concordância entre o cálculo e a simulação. O documento de origem apresentava uma troca de rótulos entre V_2 e V_3 no texto das medições; nesta versão, os valores foram associados aos componentes conforme os rótulos mostrados no próprio circuito e nos instrumentos do Multisim.

3.3 Exercício 3 – Análise por malhas e superposição

3.3.1 Enunciado

Resolver o circuito da Figura 8, determinando as correntes de malha e a tensão do nó V_x , e verificar o resultado pelo método da superposição.

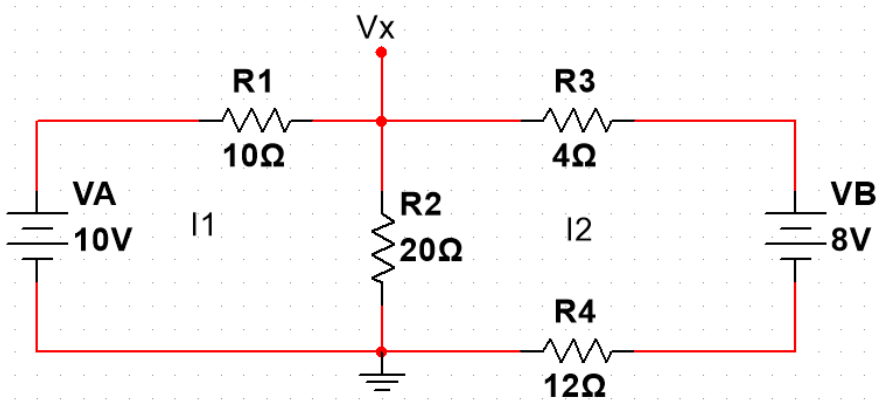


Figura 8: Circuito com duas fontes independentes utilizado no Exercício 3.

3.3.2 Resolução teórica – método das malhas

Adotam-se I_1 e I_2 no sentido horário. Com essa convenção, a corrente descendente em R_2 é $I_1 - I_2$. A aplicação da LKT fornece

$$10 - 10I_1 - 20(I_1 - I_2) = 0, \quad (26)$$

$$20(I_1 - I_2) - 4I_2 - 8 - 12I_2 = 0. \quad (27)$$

Portanto,

$$30I_1 - 20I_2 = 10, \quad (28)$$

$$20I_1 - 36I_2 = 8. \quad (29)$$

A solução do sistema é

$$\boxed{I_1 = 294,12 \text{ mA}}, \quad \boxed{I_2 = -58,82 \text{ mA}}. \quad (30)$$

O valor negativo de I_2 significa que a corrente real na malha direita circula no sentido oposto ao sentido horário inicialmente adotado. A corrente em R_2 é

$$I_{R2} = I_1 - I_2 = 352,94 \text{ mA}. \quad (31)$$

Logo,

$$V_x = R_2 I_{R2} = 20(0.35294) = \boxed{7,06 \text{ V}}. \quad (32)$$

3.3.3 Resolução teórica – método da superposição

Com apenas a fonte $V_A = 10 \text{ V}$ ativa, a fonte V_B é substituída por um curto-circuito. O circuito correspondente é mostrado na Figura 9.

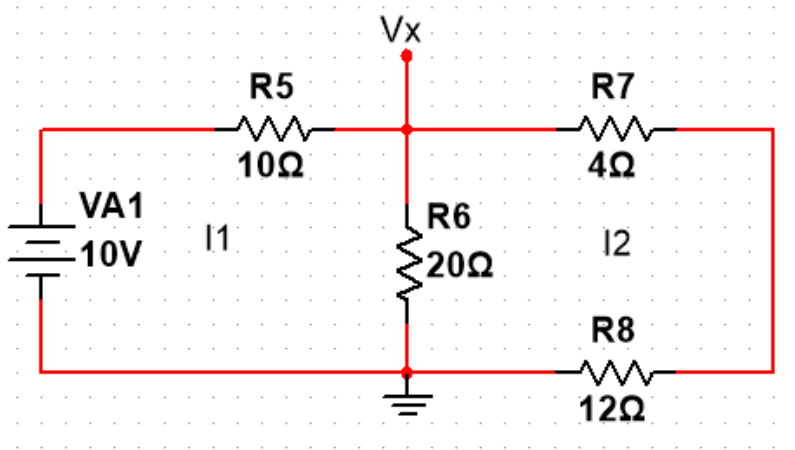


Figura 9: Superposição com V_A ativa e V_B desativada.

A resistência equivalente vista por V_A é

$$R'_{eq} = R_1 + [R_2 \parallel (R_3 + R_4)] \quad (33)$$

$$= 10 + [20 \parallel (4 + 12)] \quad (34)$$

$$= 18,89 \Omega. \quad (35)$$

A contribuição de V_A para o nó é

$$V'_x = 10 \frac{20 \parallel 16}{10 + (20 \parallel 16)} = \boxed{4,706 \text{ V}}. \quad (36)$$

Desativando V_A e mantendo $V_B = 8 \text{ V}$ ativa, obtém-se o circuito da Figura 10.

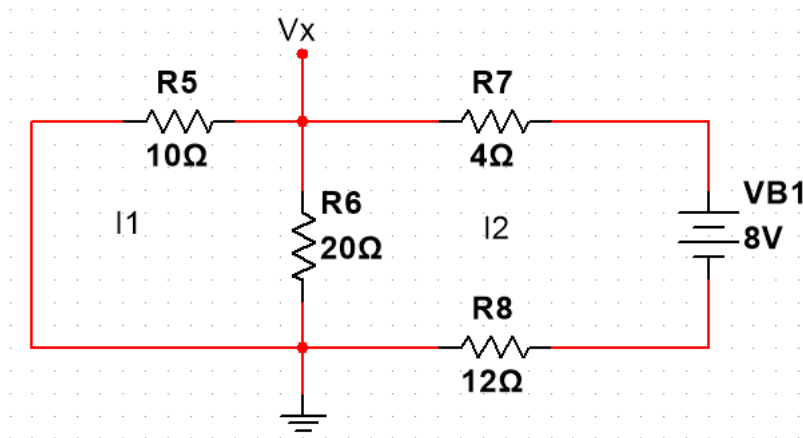


Figura 10: Superposição com V_B ativa e V_A desativada.

Nesse caso,

$$R''_{eq} = (R_1 \parallel R_2) + R_3 + R_4 \quad (37)$$

$$= (10 \parallel 20) + 4 + 12 \quad (38)$$

$$= 22,67 \Omega, \quad (39)$$

e a contribuição da fonte de 8 V para V_x é

$$V_x'' = 8 \frac{10 \parallel 20}{(10 \parallel 20) + 4 + 12} = \boxed{2,353 \text{ V}}. \quad (40)$$

Pelo princípio da superposição,

$$V_x = V_x' + V_x'' = 4.706 + 2.353 = \boxed{7,059 \text{ V}}, \quad (41)$$

coincidindo com o resultado obtido por malhas.

3.3.4 Tabela comparativa e discussão

O arquivo de origem não apresenta leituras numéricas de instrumentos do Multisim para este exercício; as imagens fornecidas registram apenas as topologias utilizadas na análise por superposição. Por esse motivo, não é tecnicamente correto inventar uma coluna de valores medidos. A comparação abaixo verifica os dois métodos analíticos disponíveis.

Tabela 4: Comparação entre os métodos teóricos no Exercício 3.

Grandeza	Malhas	Superposição	Diferença (%)
V_x	7,059 V	7,059 V	0,000

A concordância entre os métodos constitui uma validação independente do resultado. Nesta versão, a convenção de sinais foi reorganizada de forma consistente: $I_2 < 0$ indica que o sentido físico da corrente na malha direita é oposto ao sentido de referência escolhido, sem alterar o valor de V_x .

3.4 Exercício 4 – Equivalentes de Thévenin e Norton

3.4.1 Enunciado

Determinar os equivalentes de Thévenin e Norton vistos pelos terminais da carga de 40Ω no circuito da Figura 11, e comparar o comportamento do circuito original com os equivalentes.

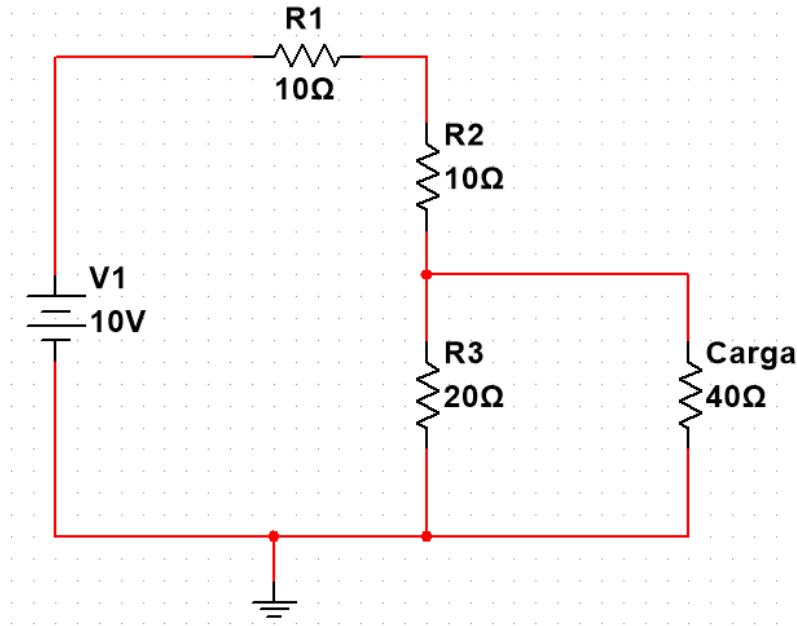


Figura 11: Circuito original do Exercício 4.

3.4.2 Resolução teórica – Thévenin

Para determinar V_{Th} , a carga é removida. Os resistores de 10Ω , 10Ω e 20Ω ficam em série, de modo que a tensão de circuito aberto nos terminais da carga é

$$V_{Th} = 10 \frac{20}{10 + 10 + 20} = \boxed{5\text{ V}}. \quad (42)$$

Para determinar R_{Th} , a fonte independente ideal de tensão é desativada e substituída por um curto-circuito. Vistos pelos terminais da carga,

$$R_{Th} = (R_1 + R_2) \parallel R_3 \quad (43)$$

$$= (10 + 10) \parallel 20 \quad (44)$$

$$= \boxed{10\Omega}. \quad (45)$$

Com $R_L = 40\Omega$ conectado ao equivalente de Thévenin,

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} = \frac{5}{10 + 40} = 0,1\text{ A}, \quad (46)$$

$$V_L = I_L R_L = (0,1)(40) = \boxed{4\text{ V}}. \quad (47)$$

3.4.3 Resolução teórica – Norton

A corrente de Norton é a corrente de curto-circuito nos terminais de saída:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{5}{10} = \boxed{0,5\text{ A}}. \quad (48)$$

A resistência de Norton é igual à resistência de Thévenin:

$$\boxed{R_N = R_{Th} = 10\Omega}. \quad (49)$$

Com a carga conectada, a divisão de corrente fornece

$$I_L = I_N \frac{R_N}{R_N + R_L} = 0,5 \frac{10}{50} = 0,1 \text{ A}, \quad (50)$$

e, novamente, $V_L = 4 \text{ V}$.

3.4.4 Resolução medida no Multisim

No circuito original, a tensão medida sobre a carga foi 4 V , conforme a Figura 12.

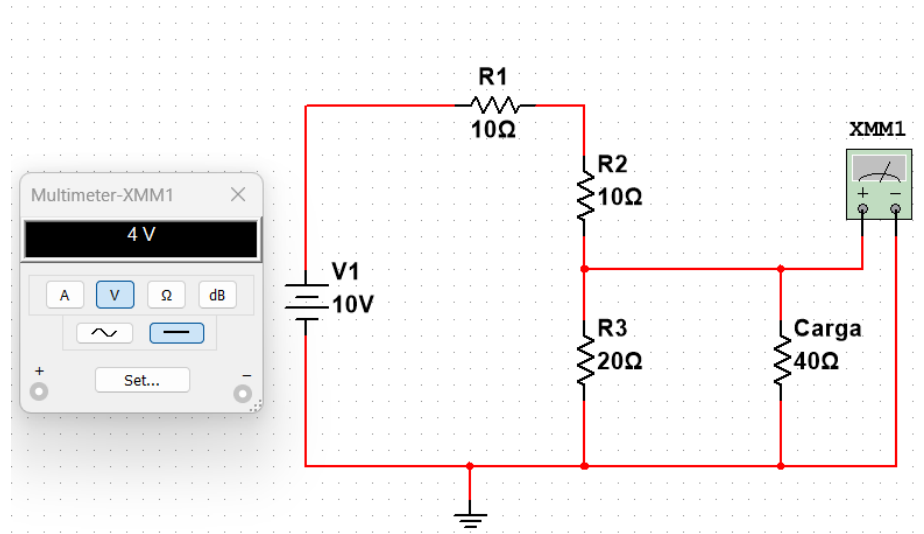


Figura 12: Tensão na carga no circuito original.

O equivalente de Thévenin também fornece 4 V sobre a mesma carga, como mostra a Figura 13.

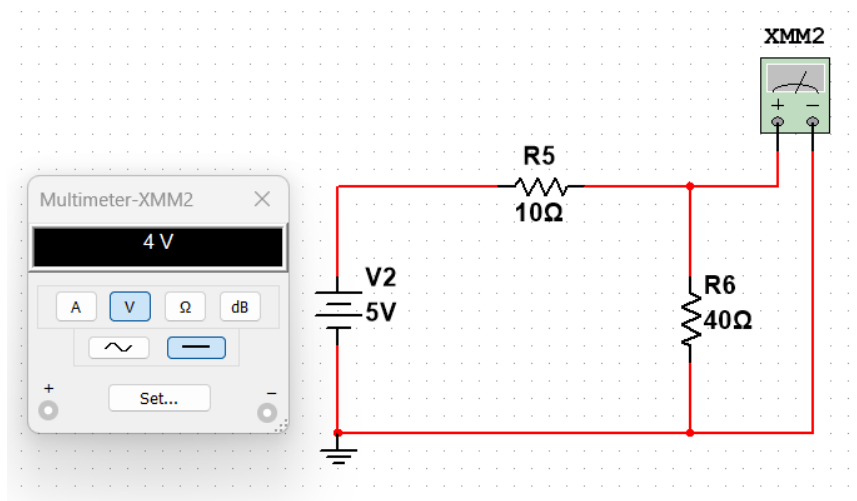


Figura 13: Tensão na carga utilizando o equivalente de Thévenin.

Por fim, a configuração de Norton apresenta aproximadamente $499,999 \text{ mA}$ na condição de curto-circuito, validando $I_N = 0,5 \text{ A}$.

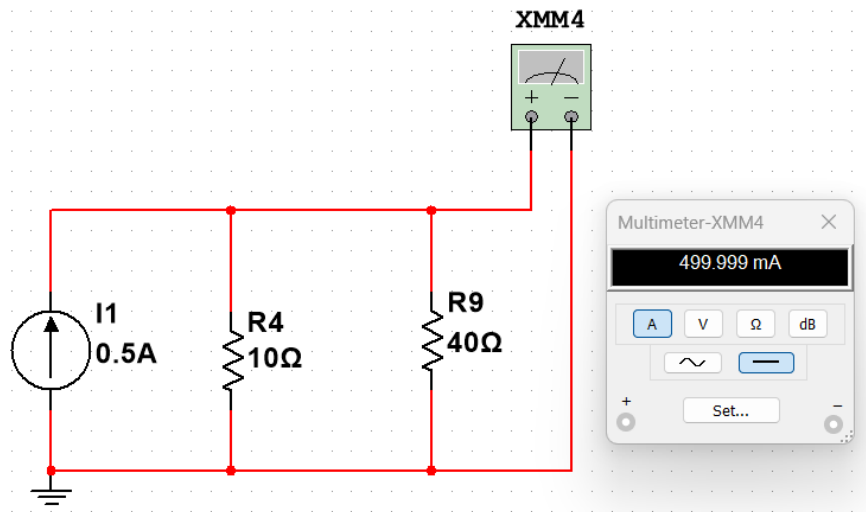


Figura 14: Validação da corrente de Norton no Multisim.

3.4.5 Tabela comparativa

Tabela 5: Comparação dos resultados do Exercício 4.

Grandeza	Teórico	Medido	Erro (%)
V_L – circuito original	4,000 V	4,000 V	0,000
V_L – Thévenin	4,000 V	4,000 V	0,000
I_N	500,000 mA	499,999 mA	0,0002

3.4.6 Discussão dos resultados

Os resultados confirmam que o circuito original e seus equivalentes de Thévenin e Norton apresentam o mesmo comportamento nos terminais da carga. A diferença praticamente nula na corrente de Norton decorre apenas da resolução numérica da medição exibida pelo simulador.

O documento de origem registrava, na parte teórica, $V_{RL} = 2,5\text{ V}$ sob a justificativa de “resistências iguais”. Esse valor não é compatível com $R_{Th} = 10\ \Omega$ e $R_L = 40\ \Omega$. A correção para 4 V foi aplicada nesta versão e é confirmada tanto pelo circuito original quanto pela simulação do equivalente de Thévenin.

4 Conclusão

Os exercícios realizados permitiram revisar métodos fundamentais de Análise de Circuitos Elétricos e relacioná-los diretamente às medições obtidas no Multisim. Foram revisitados os procedimentos de associação de resistores, validação de resistência equivalente por fonte de teste, Lei de Ohm, Leis de Kirchhoff, análise por malhas, superposição e equivalentes de Thévenin e Norton.

Nos exercícios em que o documento de origem forneceu valores medidos, a concordância entre teoria e simulação foi elevada, com diferenças explicadas principalmente pelo arredondamento das leituras. A validação por fonte de teste confirmou as resistências equivalentes do primeiro circuito, enquanto o segundo exercício evidenciou o efeito da inserção de uma carga sobre a divisão de corrente e sobre as tensões do circuito. No terceiro exercício, os métodos de malhas e superposição conduziram ao mesmo valor de V_x , reforçando a consistência da análise. Por fim, o quarto exercício mostrou que os equivalentes de Thévenin e Norton preservam o comportamento elétrico observado pela carga.

Durante a revisão também foram identificadas inconsistências de sinal e de rotulagem no material preliminar, além de um valor incorreto de tensão na carga no cálculo de Thévenin. A reorganização das convenções e a comparação com as simulações permitiram corrigir esses pontos de maneira fundamentada. Dessa forma, os objetivos propostos foram atingidos e os resultados obtidos se mostraram coerentes com os princípios teóricos estudados.